课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ035	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	电磁感应现象及应用（第二课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册） 出版社：人民教育出版社　　出版日期：2019 年 4 月						

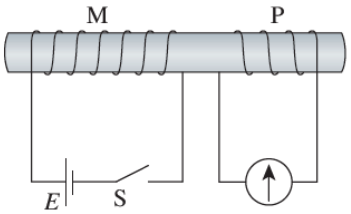
学生信息			
姓名	学校	班级	学号

课后练习

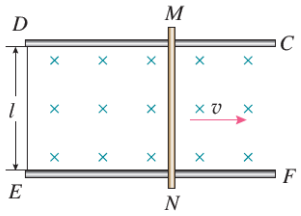
1. 如图所示，线圈 M 和线圈 P 绕在同一个铁芯上。

（1）当合上开关 S 的一瞬间，线圈 P 里是否有感应电流？

（2）当断开开关 S 的一瞬间，线圈 P 里是否有感应电流？



2. 如图所示，固定于水平面上的金属架 *CDEF* 处在竖直向下的匀强磁场中，金属棒 *MN* 沿框架以速度 v 向右做匀速运动。$t = 0$ 时，磁感应强度为 B_0，此时 *MN* 到达的位置恰好使 *MDEN* 构成一个边长为 l 的正方形。为使 *MN* 棒中不产生感应电流，从 $t = 0$ 开始，磁感应强度 B 应该怎样随时间 t 变化？请推导出 B 与 t 的关系式。



答案：

1.（1）当合上开关 S 的一瞬间，线圈 P 里有感应电流。

（2）当断开开关 S 的一瞬间，线圈 P 里有感应电流。

2. $Bl(l + vt) = B_0 l^2$

$$B = \frac{B_0 l}{l + vt}$$